

子网掩码

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 64 MB
 Submission: 1982 AC: 1206 Score: 97.62

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

子网掩码计算方法

子网掩码是用来判断任意两台计算机的IP地址是否属于同一子网络的根据。

最为简单的理解就是两台计算机各自的IP地址与子网掩码进行AND运算后，如果得出的结果是相同的，则说明这两台计算机是处于同一个子网络上的，可以进行直接的通讯。就这么简单。请看以下示例：运算演示之一：aa

IP 地址 192.168.0.1

子网掩码 255.255.255.0

AND运算转化为二进制进行运算：

IP 地址 11010000.10101000.00000000.00000001

子网掩码 11111111.11111111.11111111.00000000

AND运算 11010000.10101000.00000000.00000000

转化为十进制后为： 192.168.0.0

运算演示之二：

IP 地址 192.168.0.254

子网掩码 255.255.255.0

AND运算转化为二进制进行运算：

IP 地址 11010000.10101000.00000000.11111110

子网掩码 11111111.11111111.11111111.00000000

AND运算 11010000.10101000.00000000.00000000

转化为十进制后为： 192.168.0.0

运算演示之三：

IP 地址 192.168.0.4

子网掩码 255.255.255.0

AND运算转化为二进制进行运算：

IP 地址 11010000.10101000.00000000.00000100

子网掩码 11111111.11111111.11111111.00000000

AND运算 11010000.10101000.00000000.00000000

转化为十进制后为： 192.168.0.0

通过以上对三组计算机IP地址与子网掩码的AND运算后，我们可以看到它运算结果是一样的。均为192.168.0.0 所以计算机就会把这三台计算机视为是同一子网络。

Input

第一行是本地IP地址

第二行是子网掩码

第三行整数N，表示后面有N个IP地址

第1个IP地址

.....

第N个IP地址

Output

计算并输出N个IP地址是否与本机在同一子网内。

对于在同一子网的输出"INNER"

对于在不同子网的输出“OUTER”

Samples

input	Copy
<pre>192.168.0.1 255.255.255.0 3 192.168.0.2 192.168.0.254 192.168.1.2</pre>	
output	Copy
<pre>INNER INNER OUTER</pre>	

Source

浙江传媒学院2011校赛

Submit

Codes